Báo cáo: "Phương pháp chỉ đang thận trọng hơn?" — chẩn đoán, phương pháp CPC-SC+CS và đánh giá theo đường cong vận hành

Branch `hmm-navigation-3`**, 2026-10-31. Nhật ký chi tiết:** `RESEARCH_LOG.md` **Entry 25. Lý thuyết:** `paper/cpc_theory.md` **§3d. Mã:** `analysis/cpc_sc.py` **(luật đề xuất),** `oc_curves.py`**,** `oc_matched.py`**,** `lodo_select.py`**,** `recall_diag.py`**.**

1. Câu hỏi phản biện

Phương pháp trước (CPC-HMM +TCEmin, Entry 24) có sai số điều hướng thấp nhưng recall cũng thấp. Phản biện: "mô hình chỉ thận trọng hơn, nên ít sai nhưng cũng bắt ít mẫu đúng; không có bằng chứng nó tốt hơn". Câu hỏi đúng về mặt phương pháp luận: mỗi luật chấp nhận là "báo khi điểm s_t vượt ngưỡng θ"; điểm mặc định chỉ là **một điểm** trên đường cong (recall(θ), FL(θ), segFAR(θ)). Luật tốt hơn phải có đường cong **cao hơn** (nhiều fix đúng hơn ở cùng mức báo sai), không chỉ có θ cao hơn.

2. Chẩn đoán (kết luận: phản biện đúng một phần với phương pháp cũ)

- **Recall mất ở chuỗi hiện diện, không ở chuỗi vị trí.** Với descriptor yếu, chuỗi vị trí vẫn đúng chỗ phần lớn thời gian nhưng chuỗi hiện diện không bật: Boreas NetVLAD, chuỗi vị trí đúng 85 % frame on-map, chỉ báo 30 %; Boreas DINOv2, 83 % frame on-map nằm trong các đoạn **không bao giờ được báo** dù chuỗi vị trí đúng 86 % ở đó.
- **Phép min với TCE là nguyên nhân chính.** NCLT DINOv2: recall 0.16 (TCEmin) so với 0.50 (CPC-HMM không TCE).
- **So với CPC-HMM, TCEmin đúng là "chỉ thận trọng hơn"**: ở cùng recall, TCEmin có sai số cao hơn (NCLT NetVLAD 12.9 so với 6.3 m) và pAUC thấp hơn (0.490 so với 0.525).
- **Nhưng CPC-HMM không TCE thì vi phạm segFAR** (0.04–0.07 trên 4/7 dataset), và chẩn đoán cho thấy phần vi phạm đến từ báo cáo **kéo dài**: chuỗi vị trí không có trạng thái off-map, nên khi robot rời bản đồ, MAP bị buộc kẹt ở mép bản đồ hoặc nhảy sang nơi giống, trong khi chuỗi hiện diện vẫn tin là on. Phần **khởi phát** sai thì kiểm soát được (tỷ lệ đoạn có khởi phát sai 0.010–0.041 $\le \alpha$ khi hiệu chuẩn theo đoạn).

3. Phương pháp đề xuất: CPC-SC+CS (tổng quát, không nhãn, không tune theo dataset)

Ký hiệu: m_t nơi được báo (MAP của chuỗi vị trí), o_t odometry, p_t p-value SelfCal của top-1, p^R_t p-value của thống kê neo odometry R_t, excl dung sai định vị, H độ dài đoạn, α mức FAR theo đoạn.

1. **Chuỗi hiện diện CPC-HMM** (giữ xếp hạng tốt, bỏ TCE): $LR_t = \tfrac{1}{2}(\tilde{e}^{top}_t + (e^{R}_t)^{1/H})$, $e = a \cdot p^{a-1}$ (a fit Beta-EM theo traversal, không nhãn), $\tilde{e}^{top}$ có cổng top-1 = MAP; log-odds $\ell_t = \mathrm{logit}[(1-p_{out}) \cdot P(on_{t-1}) + p_{in} \cdot P(off_{t-1})] + \log LR_t$, $p_{in} = p_{out} = 0.01$.
2. **Ngưỡng khởi phát hiệu chuẩn theo đoạn (SC):** κ = phân vị conformal $(1-\alpha)$ của max ℓ trên các đoạn H frame của null tự-phát-lại của bản đồ (block giữ lại, chuỗi khởi đầu ở odds 1). Báo từ frame $\ell_t > \kappa$, duy trì khi $\ell_t > 0$. **Định lý (khởi phát):** nếu các đoạn off-map của query hoán đổi được với đoạn null thì một đoạn được đi vào khi chưa báo có khởi phát báo với xác suất $\le \alpha$, với mọi phụ thuộc trong đoạn (log-odds đơn điệu theo odds ban đầu).
3. **Quy tắc dừng nhất quán odometry (CS):** dừng báo ở t nếu tồn tại độ trễ k với quãng odometry $\le 3 \cdot excl$ sao cho $\left|\, \|m_t - m_{t-k}\| - \|o_t - o_{t-k}\| \,\right| > excl$ (chỉ độ lớn, bất biến với trôi hướng). **Bổ đề 7:** CS chỉ bỏ bớt báo cáo nên giữ mọi bảo đảm của luật gốc. **Mệnh đề 4:** nếu MAP kẹt trong bán kính δ quanh nơi rời bản đồ và $excl + in_d + \varepsilon + \delta < off_d$ thì không có báo cáo ở frame off-map (ε: sai số độ lớn odometry trên $3 \cdot excl$).

Mọi hằng số tính theo đơn vị của bài toán (excl, H, α); cùng một giá trị cho 7 dataset, 6 descriptor. Kiểm tra nhất quán với odometry đã có tiền lệ (RRR, Latif et al. 2013; SeqSLAM), nên CS không mới tự thân; phần đóng góp là chẩn đoán đúng nguồn vi phạm, vai trò trong khung có bảo đảm, và bằng chứng đường cong.

4. Giao thức đánh giá (chống thiên lệch chọn lựa)

- 7 dataset (Boreas, NCLT, CMU, Nordland, 4Seasons office/old town/countryside), 6 descriptor, 3 seed; bản đồ khuyết 30 % block (NCLT: off-map tự nhiên).
- **Đăng ký trước** (ghi vào nhật ký trước khi xem): Boreas + NCLT là tập phát triển; 5 tập còn lại là tập giữ lại.
- **Chọn leave-one-dataset-out** trong 15 biến thể không nhãn: CPC-SC+CS được chọn ở 6/7 fold (CMU: CPC-HMM+CS), regret 0–3.5 m (phương pháp cũ: tới 30 m).
- **Đường cong vận hành**: quét ngưỡng của từng luật (baseline dùng nhãn: Xu'21, Claxton'24, SafeVPR, ngưỡng max-sim; không nhãn: certified, per-frame SelfCal, các biến thể CPC); nhãn chỉ dùng để đánh giá. **So khớp chính xác**: đặt luật đề xuất tại đúng FL / recall của điểm mặc định từng baseline, chạy Kalman thật tại ngưỡng đó.

5. Kết quả

Điểm vận hành mặc định (bản đồ khuyết 30 % block)

Ô: recall / segFAR / sai số điều hướng trung bình (m); trung bình 6 descriptor × 3 seed (NCLT: × 1).

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 HMM off-map (nhãn)	0.62 / 0.028 / 22.6	0.53 / 0.021 / 13.7	0.65 / 0.127 / 13.0	0.73 / 0.040 / 68.0	0.76 / 0.284 / 22.7	0.60 / 0.030 / 76.9	0.31 / 0.095 / 76.0
Claxton'24 MLP (nhãn)	0.74 / 0.110 / 42.5	0.66 / 0.203 / 32.3	0.85 / 0.110 / 14.3	0.51 / 0.274 / 87.0	0.80 / 0.159 / 18.0	0.71 / 0.143 / 100.8	0.59 / 0.201 / 41.8
SafeVPR (nhãn, Boreas)	–	–	–	–	–	–	–
Ngưỡng max-sim (nhãn)	0.65 / 0.080 / 37.1	0.60 / 0.193 / 42.2	0.80 / 0.100 / 15.5	0.33 / 0.182 / 211.1	0.68 / 0.088 / 16.9	0.64 / 0.107 / 68.0	0.30 / 0.084 / 54.3
Certified	0.66 / 0.039 / 15.7	0.48 / 0.001 / 3.7	0.65 / 0.012 / 3.8	0.57 / 0.039 / 17.2	0.66 / 0.018 / 11.3	0.53 / 0.016 / 37.0	0.22 / 0.018 / 51.5
CPC-HMM +TCEmin (cũ)	0.66 / 0.013 / 8.9	0.49 / 0.000 / 3.7	0.68 / 0.009 / 3.5	0.56 / 0.002 / 16.2	0.71 / 0.017 / 12.5	0.58 / 0.007 / 36.3	0.23 / 0.012 / 59.8
CPC-HMM (không TCE)	0.73 / 0.066 / 17.7	0.64 / 0.005 / 7.9	0.80 / 0.040 / 5.7	0.69 / 0.009 / 19.7	0.81 / 0.069 / 12.8	0.70 / 0.038 / 46.3	0.36 / 0.069 / 52.2
CPC-HMM +CS	0.67 / 0.004 / 5.2	0.55 / 0.000 / 4.6	0.70 / 0.006 / 4.6	0.63 / 0.000 / 11.7	0.72 / 0.000 / 11.5	0.59 / 0.000 / 31.6	0.31 / 0.000 / 54.6
CPC-SC+CS (đề xuất)	0.66 / 0.003 / 5.3	0.54 / 0.000 / 4.6	0.66 / 0.001 / 3.7	0.64 / 0.000 / 11.6	0.71 / 0.000 / 12.1	0.58 / 0.000 / 32.8	0.30 / 0.000 / 54.3
Oracle	0.89 / – / 2.3	0.72 / – / 2.2	0.91 / – / 2.9	0.66 / – / 5.4	0.91 / – / 8.4	0.84 / – / 21.1	0.73 / – / 17.8

Recall ở cùng mức báo sai (đường cong vận hành)

Ô: recall khi FL ≤ 0.01 / recall khi segFAR ≤ 0.025 / pAUC (recall trung bình trên FL ∈ [0, 0.05]). Mỗi luật quét ngưỡng của chính nó; nhãn chỉ dùng để đánh giá.

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 HMM off-map (nhãn)	0.562 / 0.602 / 0.602	0.526 / 0.558 / 0.563	0.592 / 0.592 / 0.638	0.624 / 0.621 / 0.688	0.537 / 0.559 / 0.599	0.555 / 0.580 / 0.615	0.181 / 0.198 / 0.237
Claxton'24 MLP (nhãn)	0.687 / 0.662 / 0.706	0.574 / 0.522 / 0.592	**0.793** / 0.769 / 0.812	0.439 / 0.387 / 0.466	0.749 / 0.717 / 0.765	0.644 / 0.622 / 0.672	0.420 / 0.396 / 0.470

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
SafeVPR (nhãn, Boreas)	–	–	–	–	–	–	–
Ngưỡng max-sim (nhãn)	0.594 / 0.584 / 0.617	0.495 / 0.476 / 0.515	0.752 / 0.737 / 0.770	0.112 / 0.026 / 0.217	0.655 / 0.645 / 0.672	0.582 / 0.562 / 0.603	0.191 / 0.194 / 0.241
Certified	0.674 / 0.671 / 0.685	0.588 / 0.580 / 0.608	0.729 / 0.718 / 0.750	0.573 / 0.559 / 0.579	0.731 / 0.724 / 0.752	0.595 / 0.584 / 0.628	0.262 / 0.250 / 0.294
CPC-HMM +TCEmin (cũ)	0.692 / 0.704 / 0.702	0.590 / 0.512 / 0.630	0.713 / 0.698 / 0.753	0.619 / 0.618 / 0.634	0.733 / 0.751 / 0.756	0.616 / 0.631 / 0.635	0.245 / 0.292 / 0.301
CPC-HMM (không TCE)	0.688 / 0.714 / 0.714	**0.645** / 0.640 / 0.669	0.747 / 0.750 / 0.765	0.693 / 0.704 / 0.710	0.722 / 0.740 / 0.756	0.622 / 0.661 / 0.661	0.236 / 0.278 / 0.287
CPC-HMM +CS	**0.774** / 0.788 / 0.784	0.579 / 0.550 / 0.587	0.699 / 0.696 / 0.718	0.780 / 0.766 / 0.787	**0.776** / 0.776 / 0.776	0.663 / 0.665 / 0.661	0.539 / 0.551 / 0.542
CPC-SC+CS (đề xuất)	0.766 / 0.782 / 0.777	0.586 / 0.552 / 0.588	0.705 / 0.703 / 0.724	**0.780** / 0.766 / 0.787	0.771 / 0.771 / 0.771	**0.664** / 0.664 / 0.657	**0.545** / 0.551 / 0.543

CPC-SC+CS đặt tại đúng điểm vận hành mặc định của từng baseline (so khớp chính xác)

Ô: trung vị chênh lệch theo cặp (đề xuất − baseline) và số run thắng / số run so được. Cột 1–2: cùng FL với baseline; cột 3–4: cùng recall với baseline ("không đạt" = đường cong của đề xuất không với tới recall đó). Sai số: Kalman chạy thật tại ngưỡng khớp.

Dataset	Baseline	Δrecall @ FL của baseline	Δsai số @ FL của baseline	ΔFL @ recall của baseline	Δsai số @ recall của baseline
Boreas	Xu21	+0.128 (16/18)	-1.6 (10/18)	-0.016 (16/18)	-1.2 (16/18)
Boreas	Claxton24	+0.002 (9/18)	-1.5 (14/18)	+0.000 (9/18)	-1.3 (14/18)
Boreas	certified	-0.000 (9/18)	+0.4 (9/18)	+0.009 (8/18)	+41.6 (5/18)
Boreas	TCEmin	-0.015 (8/18)	+0.1 (9/18)	+0.018 (4/18)	+24.8 (4/18)
NCLT	Xu21	-0.026 (2/6)	-5.3 (4/6)	+0.977 (1/6)	+43.5 (2/6)
NCLT	Claxton24	-0.072 (1/6)	-19.9 (4/6)	+0.949 (1/6)	+35.1 (1/6)
NCLT	certified	+0.034 (6/6)	+1.3 (2/6)	+0.000 (1/6)	+0.9 (2/6)
NCLT	TCEmin	+0.028 (4/6)	+1.1 (1/6)	+0.000 (0/6)	+1.2 (1/6)
CMU	Xu21	-0.043 (7/18)	+3.9 (6/18)	+0.290 (6/18)	+31.9 (7/18)
CMU	Claxton24	-0.115 (2/18)	+2.1 (5/18)	+0.981 (2/18)	+83.0 (0/18)
CMU	certified	+0.053 (11/18)	+0.1 (4/18)	+0.000 (6/18)	+0.1 (2/18)
CMU	TCEmin	-0.000 (9/18)	+0.1 (4/18)	+0.000 (3/18)	+1.2 (3/18)
Nordland	Xu21	+0.040 (9/18)	-4.3 (11/18)	+0.482 (9/18)	+169.7 (7/18)
Nordland	Claxton24	+0.316 (18/18)	-29.5 (15/18)	-0.038 (18/18)	-73.1 (18/18)
Nordland	certified	+0.145 (18/18)	+3.0 (8/18)	-0.005 (17/18)	-3.1 (14/18)
Nordland	TCEmin	+0.151 (15/18)	-2.2 (16/18)	+0.000 (4/18)	-0.5 (14/18)
4S office	Xu21	+0.021 (10/18)	-3.6 (13/18)	+0.000 (8/17)	+1.0 (6/17)
4S office	Claxton24	-0.023 (4/18)	+0.2 (8/18)	+0.992 (4/18)	+33.1 (4/18)
4S office	certified	+0.108 (15/18)	-0.2 (11/18)	+0.000 (7/18)	+0.5 (1/18)
4S office	TCEmin	+0.030 (11/18)	+0.1 (8/18)	+0.000 (4/18)	+0.5 (4/18)

Dataset	Baseline	Δrecall @ FL của baseline	Δsai số @ FL của baseline	ΔFL @ recall của baseline	Δsai số @ recall của baseline
4S old town	Xu21	+0.038 (11/18)	-1.4 (10/18)	-0.005 (10/18)	-0.4 (9/18)
4S old town	Claxton24	-0.028 (6/18)	-20.6 (11/18)	+0.920 (6/18)	+123.4 (3/18)
4S old town	certified	+0.071 (14/18)	+2.5 (5/18)	-0.002 (11/18)	+0.9 (7/18)
4S old town	TCEmin	-0.020 (6/18)	+1.7 (5/18)	+0.001 (4/18)	+120.3 (4/18)
4S countryside	Xu21	+0.197 (17/18)	-21.3 (18/18)	-0.030 (17/18)	-13.7 (13/18)
4S countryside	Claxton24	-0.024 (5/18)	+0.2 (9/18)	+0.912 (5/18)	+24.8 (1/18)
4S countryside	certified	+0.295 (18/18)	-13.1 (16/18)	-0.002 (11/18)	+4.2 (2/18)
4S countryside	TCEmin	+0.269 (18/18)	-18.2 (16/18)	-0.002 (10/18)	+0.7 (7/18)

Độ nhạy một-tham-số-một-lần (điểm mặc định)

Ô: recall / segFAR / sai số (m).

Biến thể	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-SC+CS	0.66 / 0.003 / 5.3	0.54 / 0.000 / 4.6	0.66 / 0.001 / 3.7	0.64 / 0.000 / 11.6	0.71 / 0.000 / 12.1	0.58 / 0.000 / 32.8	0.30 / 0.000 / 54.3
CPC-HMM+CS	0.67 / 0.004 / 5.2	0.55 / 0.000 / 4.6	0.70 / 0.006 / 4.6	0.63 / 0.000 / 11.7	0.72 / 0.000 / 11.5	0.59 / 0.000 / 31.6	0.31 / 0.000 / 54.6
CPC-HMM+CS(spa=2,thr=1)	0.692 / 0.014 / 6.5	0.58 / 0.000 / 5.3	0.73 / 0.010 / 4.5	0.65 / 0.001 / 11.7	0.75 / 0.001 / 10.9	0.63 / 0.005 / 30.1	0.33 / 0.000 / 51.7
CPC-HMM+CS(spa=4,thr=1)	0.654 / 0.001 / 4.9	0.51 / 0.000 / 3.9	0.67 / 0.006 / 4.7	0.61 / 0.000 / 11.8	0.68 / 0.000 / 12.0	0.55 / 0.000 / 34.1	0.30 / 0.000 / 57.2
CPC-HMM+CS(spa=3,thr=0.75)	0.663 / 0.002 / 5.0	0.49 / 0.000 / 4.5	0.68 / 0.006 / 4.4	0.62 / 0.000 / 11.7	0.69 / 0.000 / 11.9	0.56 / 0.000 / 32.1	0.30 / 0.000 / 54.3
CPC-HMM+CS(spa=3,thr=1.25)	0.673 / 0.015 / 5.6	0.57 / 0.000 / 4.7	0.70 / 0.007 / 4.6	0.64 / 0.000 / 11.6	0.73 / 0.000 / 11.3	0.61 / 0.001 / 31.1	0.32 / 0.000 / 53.5
CPC-SC+CS(alpha=0.1)	0.64 / 0.001 / 5.3	0.49 / 0.000 / 4.1	0.00 / 0.000 / 4.0	0.63 / 0.000 / 11.7	0.00 / 0.000 / 37.4	0.19 / 0.000 / 76.7	0.18 / 0.000 / 75.1
CPC-SC+CS(alpha=0.4)	0.66 / 0.004 / 5.3	0.54 / 0.000 / 4.6	0.69 / 0.002 / 4.0	0.64 / 0.000 / 11.6	0.71 / 0.000 / 11.8	0.58 / 0.000 / 32.2	0.31 / 0.000 / 52.7

6. Trả lời phản biện

1. **Không chỉ thận trọng hơn.** Ở cùng mức báo sai FL ≤ 1 %, CPC-SC+CS bắt được nhiều fix đúng hơn Xu'21 trên 7/7 dataset và hơn Claxton'24 (dùng nhãn) trên 6/7; đặt tại đúng FL của Xu'21, recall cao hơn trên 5/7 và sai số thấp hơn trên 6/7. Ở điểm mặc định, so với phương pháp cũ (TCEmin): recall cao hơn trên NCLT / Nordland / countryside (+0.05 / +0.08 / +0.07), ngang trên 4S office, thấp hơn ≤ 0.02 trên Boreas / CMU / old town; segFAR thấp hơn trên 6/7 (NCLT cùng 0); sai số thấp hơn trên 5/7. segFAR ≈ 0 ở mọi dataset, trong khi baseline dùng nhãn vi phạm (0.02–0.28).
2. **Phản biện đúng một phần với phương pháp cũ**: so với CPC-HMM, TCEmin là điểm thận trọng hơn trên một đường cong kém hơn; phép min với TCE đã được thay bằng hiệu chuẩn ngưỡng khởi phát và quy tắc dừng CS.

7. Hạn chế (giữ nguyên, không che)

- **CMU (descriptor mạnh, dữ liệu dễ):** Claxton'24 và cả điểm max-sim thô xếp hạng tốt hơn mọi chuỗi hiện diện; ở FL của Xu'21 recall của đề xuất thấp hơn 0.04.
- **Vùng FL cao (3–8 %):** Claxton'24 có recall cao hơn trên 5/7 dataset — nhưng ở đó segFAR của nó 0.11–0.27.
- **NCLT:** CS xoá frame đúng; CPC-HMM không CS có đường cong tốt nhất; sai số điều hướng nhạy với vài fix sai do EKF có trạng thái hướng.
- **Điểm mặc định còn dè dặt so với chính đường cong của nó** (countryside: recall 0.30 ở FL 0.000, 0.55 ở FL 0.01). Hiệu chuẩn chung (hiện diện ∧ CS) trên null tự-phát-lại không nới được ngưỡng vì null qua

CS nhiều gấp 2.6× off-map thật.

- **α nhỏ cần đủ đoạn null:** α = 0.01 cần ≥ 99 đoạn; CMU/4S office có ít hơn nên κ = ∞ (recall 0).
- Đã thử và loại (kết quả âm, chi tiết trong nhật ký): e-value hai nhóm (hedge), trung bình e-process, TCE trên một thành phần, hysteresis TCEmin/CPC, CPC-SC không CS, W-CPC (bộ nhớ hữu hạn), PCR (cổng dự đoán kiểu IPDA: tự xác nhận, LR ≈ 1.5), cổng độ tin chuỗi vị trí, hiệu chuẩn chung CS.